

2022 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

天津卷

一、选择题

1. 设全集 $U = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, 集合 $A = \{0, 1, 2\}$, $B = \{-1, 2\}$, 则 $A \cap (\complement_U B) = (\quad)$ 。
- A. $\{0, 1\}$ B. $\{0, 1, 2\}$ C. $\{-1, 1, 2\}$ D. $\{-1, 0, 1, 2\}$

【答案】

A

【解析】

$$\complement_U B = \{-2, 0, 1\}, \therefore A \cap (\complement_U B) = \{0, 1\}.$$

2. “ x 为整数”是“ $2x + 1$ 为整数”的()。
- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
- C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】

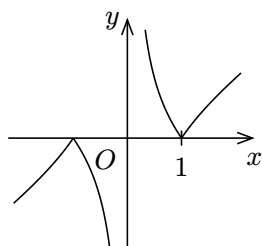
A

【解析】

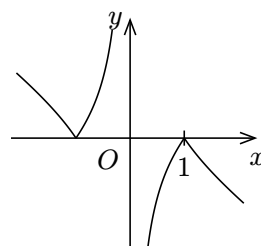
若 x 为整数, 则 $2x + 1$ 为整数; 反之不成立, 例如 $x = \frac{1}{2}$ 时 $2x + 1 = 2$ 。

3. 函数 $y = \frac{|x^2 - 1|}{x}$ 的图象大致为()。

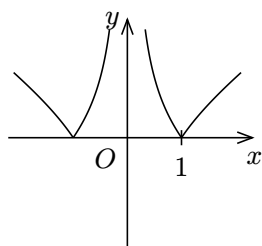
A.



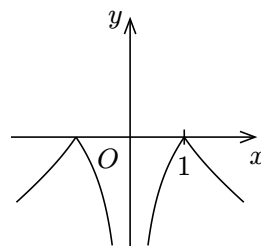
B.



C.



D.



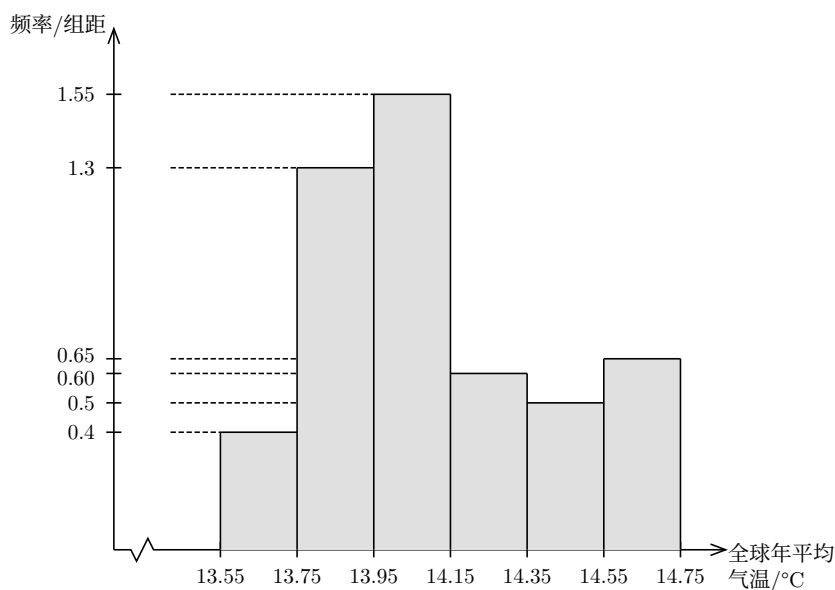
【答案】

A

【解析】

定义域为 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ ，函数为奇函数，且 $x > 0$ 时 $y \geq 0$ 。当 $x \in (0, 1)$ 时， $y = \frac{1}{x} - x$ 单调递减；当 $x > 1$ 时， $y = x - \frac{1}{x}$ 单调递增，并经过 $(1, 0)$ 。故选 A。

4. 将 1916 年到 2015 年的全球年平均气温（单位： $^{\circ}\text{C}$ ），共 100 个数据，分成 6 组： $[13.55, 13.75)$ ， $[13.75, 13.95)$ ， $[13.95, 14.15)$ ， $[14.15, 14.35)$ ， $[14.35, 14.55)$ ， $[14.55, 14.75]$ ，并整理得到如下的频率分布直方图，则全球年平均气温在区间 $[14.35, 14.75]$ 内的有()。



A. 22 年

B. 23 年

C. 25 年

D. 35 年

【答案】

B

【解析】

所求频率为 $(0.50 + 0.65) \times 0.2 = 0.23$ ，故共有 $100 \times 0.23 = 23$ 年。

5. 设 $a = 2^{0.7}$ ， $b = \left(\frac{1}{3}\right)^{0.7}$ ， $c = \log_2\left(\frac{1}{3}\right)$ ，则 a, b, c 的大小关系为()。

A. $a < b < c$ B. $c < a < b$ C. $b < c < a$ D. $c < b < a$

【答案】

D

【解析】

$a > 1$ ， $0 < b < 1$ ， $c < 0$ ，故 $c < b < a$ 。

6. 化简 $(2\log_4 3 + \log_8 3)(\log_3 2 + \log_9 2) = ()$ 。

A. 1 B. $\frac{5}{4}$ C. 2 D. $\frac{5}{2}$

【答案】

C

【解析】

由换底公式，原式 $= \left(1 + \frac{1}{3}\right) \log_2 3 \times \left(1 + \frac{1}{2}\right) \log_3 2 = 2$ 。

7. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 ，抛物线 $y^2 = 4\sqrt{5}x$ 的准线 l 经过 F_1 ，且 l 与双曲线的一条渐近线交于点 A 。若 $\angle F_1 F_2 A = \frac{\pi}{4}$ ，则双曲线的方程为()。

A. $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{4} = 1$ B. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{16} = 1$
C. $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ D. $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$

【答案】

D

【解析】

抛物线准线为 $x = -\sqrt{5}$ ，故 $c = \sqrt{5}$ 。 $\because \angle F_1 F_2 A = \frac{\pi}{4}$ ， $\therefore |AF_1| = |F_1 F_2| = 2c$ 。又渐近线为 $y = \pm \left(\frac{b}{a}\right)x$ ， $\therefore \frac{b}{a} = 2$ 。由 $a^2 + b^2 = 5$ 得 $a^2 = 1$ ， $b^2 = 4$ 。

8. 十字歇山顶是中国古代建筑屋顶的经典样式之一，图 1 所示故宫角楼的顶部即为十字歇山顶。其上部可视为由两个相同的直三棱柱交叠而成的几何体（图 2）。这两个直三棱柱有一个公共侧面 $ABCD$ 。在底面 BCE 中，若 $BE = CE = 3$ ， $\angle BEC = 120^\circ$ ，则该几何体的体积为()。



图 1

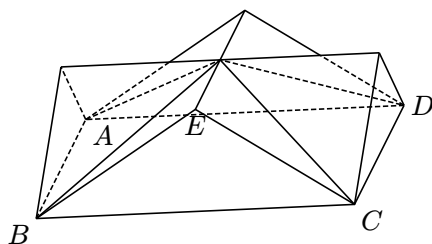


图 2

- A. $\frac{27}{2}$ B. $27\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. 27 D. $27\sqrt{3}$

【答案】

C

【解析】

两个相同的直三棱柱沿互相垂直的方向放置，故公共侧面为正方形。由余弦定理得 $BC^2 = 3^2 + 3^2 - 2 \times 3 \times 3 \cos 120^\circ = 27$ 。等腰三角形 BCE 底边上的高为 $h = \sqrt{3^2 - \left(\frac{BC}{2}\right)^2} = \frac{3}{2}$ 。每个直三棱柱的体积为 $\frac{1}{2} \times (3\sqrt{3})^2 \times \frac{3}{2} = \frac{81}{4}$ 。两柱重叠部分是以 $ABCD$ 为底、高为 h 的四棱锥，其体积为 $\frac{1}{3} \times 27 \times \frac{3}{2} = \frac{27}{2}$ 。∴ 所求体积为 $2 \times \frac{81}{4} - \frac{27}{2} = 27$ 。

9. 关于函数 $f(x) = \frac{1}{2} \sin 2x$ ，给出下列结论：

- ① $f(x)$ 的最小正周期是 2π ；
 ② $f(x)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$ 上单调递增；
 ③ 当 $x \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right]$ 时， $f(x)$ 的取值范围为 $\left[-\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}\right]$ ；
 ④ $f(x)$ 的图象可以由函数 $g(x) = \frac{1}{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{8}$ 个单位长度得到。

其中正确结论的个数为()。

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【答案】

A

【解析】

① 最小正周期为 π ，错误。② 此时 $2x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ ，正确。③ 值域为 $\left[-\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{1}{2}\right]$ ，错误。④ 应向
右平移 $\frac{\pi}{8}$ 个单位长度，错误。故只有 1 个正确结论。

二、 填空题

10. 已知 i 是虚数单位，化简 $\frac{11-3i}{1+2i}$ 的结果为_____。

【答案】

$$1-5i$$

【解析】

$$\text{原式} = \frac{(11-3i)(1-2i)}{(1+2i)(1-2i)} = \frac{5-25i}{5} = 1-5i。$$

11. 在 $\left(\sqrt{x} + \frac{3}{x^2}\right)^5$ 的展开式中，常数项是_____。

【答案】

$$15$$

【解析】

通项为 $T_{r+1} = C_5^r 3^r x^{\frac{5-5r}{2}}$ ， $r = 0, 1, \dots, 5$ 。令指数为 0，得 $r = 1$ ，故常数项为 $C_5^1 \times 3 = 15$ 。

12. 若直线 $x - y + m = 0$ ($m > 0$) 被圆 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 3$ 截得的弦长等于 m ，则 m 的值为_____。

【答案】

$$2$$

【解析】

圆心 $(1, 1)$ 到直线的距离为 $\frac{m}{\sqrt{2}}$ 。由半径、半弦长和弦心距组成的直角三角形，得 $\left(\frac{m}{2}\right)^2 + \left(\frac{m}{\sqrt{2}}\right)^2 = 3$ ，又 $m > 0$ ，故 $m = 2$ 。

13. 现有 52 张扑克牌（去掉大小王），每次取一张，取后不放回，则两次都抽到 A 的概率为_____；在第一次抽到 A 的条件下，第二次也抽到 A 的概率为_____。

【答案】

$$\frac{1}{221}, \frac{1}{17}$$

【解析】

两次都抽到 A 的概率为 $\frac{4}{52} \times \frac{3}{51} = \frac{1}{221}$ 。第一次抽到 A 后, 剩余 51 张中有 3 张 A, 故条件概率为 $\frac{3}{51} = \frac{1}{17}$ 。

14. 在 $\triangle ABC$ 中, 点 D 为 AC 的中点, 点 E 满足 $\overrightarrow{CE} = 2\overrightarrow{BE}$ 。记 $\overrightarrow{CA} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{CB} = \mathbf{b}$, 用 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 表示 $\overrightarrow{DE} =$ _____; 若 $AB \perp DE$, 则 $\angle ACB$ 的最大值为 _____。

【答案】

$$\frac{3\mathbf{b} - \mathbf{a}}{2}, \frac{\pi}{6}$$

【解析】

$\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BE} = \frac{3}{2}\mathbf{b}$, 故 $\overrightarrow{DE} = \frac{3}{2}\mathbf{b} - \frac{1}{2}\mathbf{a}$ 。由 $AB \perp DE$ 得 $(\mathbf{b} - \mathbf{a}) \cdot (3\mathbf{b} - \mathbf{a}) = 0$, 即

$$|\mathbf{a}|^2 + 3|\mathbf{b}|^2 = 4\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}.$$

$\therefore \cos \angle ACB = \frac{|\mathbf{a}|^2 + 3|\mathbf{b}|^2}{4|\mathbf{a}||\mathbf{b}|} \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。等号当且仅当 $|\mathbf{a}| = \sqrt{3}|\mathbf{b}|$ 时成立, 此时可以构成三角形, 故最大值为 $\frac{\pi}{6}$ 。

15. 设 $a \in \mathbb{R}$ 。对任意实数 x , 用 $f(x)$ 表示 $|x| - 2$, $x^2 - ax + 3a - 5$ 中的较小者。若函数 $f(x)$ 至少有 3 个零点, 则 a 的取值范围为 _____。

【答案】

$$[10, +\infty)$$

【解析】

确定零点可能出现的位置

记 $q(x) = x^2 - ax + 3a - 5$ 。当 $|x| < 2$ 时, $f(x) < 0$; 当 $|x| > 2$ 时, $f(x) = 0$ 当且仅当 $q(x) = 0$ 。又 $q(-2) = 5a - 1$, $q(2) = a - 1$, 故 -2 是零点当且仅当 $a \geq \frac{1}{5}$, 2 是零点当且仅当 $a \geq 1$ 。

排除 $a < 1$

若 $a < \frac{1}{5}$, 两个端点均不是零点, 二次函数至多提供 2 个零点。若 $\frac{1}{5} \leq a < 1$, 则 $q(-2) \geq 0$, $q(2) < 0$ 。二次函数的一根在 $[-2, 2)$ 内, 另一根大于 2, 故 f 至多有 -2 和大于 2 的一个零点。

讨论 $a \geq 1$

此时 ± 2 均为零点。在 $x < -2$ 上, $q'(x) = 2x - a < 0$, 且 $q(-2) > 0$, 无其他零点。要在 $x > 2$ 出现零点, 必须使抛物线顶点位于 2 的右侧, 且最小值非正, 即

$$\frac{a}{2} > 2, \quad \Delta = a^2 - 12a + 20 = (a - 2)(a - 10) \geq 0.$$

两式等价于 $a \geq 10$ 。此时 $q(2) > 0$, 顶点右移且最小值非正, 确实至少有一根大于 2。因此所求范围为 $[10, +\infty)$ 。

三、解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c 。已知 $a = \sqrt{6}$, $b = 2c$, $\cos A = -\frac{1}{4}$ 。

- (1) 求 c 的值。
- (2) 求 $\sin B$ 的值。
- (3) 求 $\sin(2A - B)$ 的值。

【答案】

(1) $c = 1$

(2) $\frac{\sqrt{10}}{4}$

(3) $\frac{\sqrt{10}}{8}$

【解析】

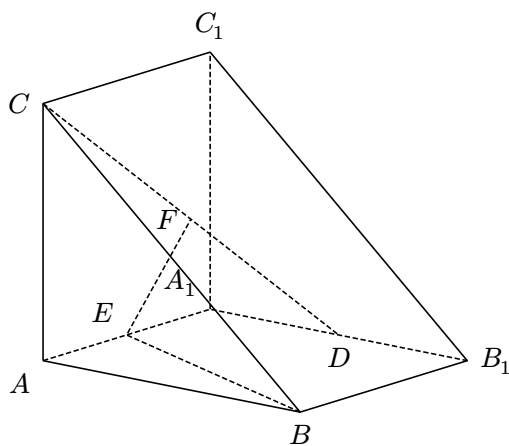
(1) 由余弦定理, $6 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = 4c^2 + c^2 + c^2 = 6c^2$ 。 $\because c > 0$, $\therefore c = 1$ 。

(2) $b = 2$, $\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \frac{\sqrt{15}}{4}$ 。由正弦定理, $\sin B = \frac{b}{a} \sin A = \frac{\sqrt{10}}{4}$ 。

(3) $\because \cos A < 0$, $\therefore A$ 为钝角, B 为锐角, 故 $\cos B = \sqrt{1 - \sin^2 B} = \frac{\sqrt{6}}{4}$ 。 $\sin 2A = -\frac{\sqrt{15}}{8}$, $\cos 2A = -\frac{7}{8}$, 从而

$$\sin(2A - B) = \sin 2A \cos B - \cos 2A \sin B = -\frac{\sqrt{90}}{32} + 7\frac{\sqrt{10}}{32} = \frac{\sqrt{10}}{8}.$$

17. 如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AC \perp AB$, 点 D, E, F 分别为 A_1B_1 , AA_1 , CD 的中点, $AB = AC = AA_1 = 2$ 。



- (1) 求证: $EF \parallel$ 平面 ABC 。
- (2) 求直线 BE 与平面 CC_1D 所成角的正弦值。
- (3) 求平面 A_1CD 与平面 CC_1D 夹角的余弦值。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) $\frac{4}{5}$

(3) $\frac{\sqrt{10}}{10}$

【解析】

以 A 为原点, $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AA_1}$ 的方向分别为 x, y, z 轴正方向建立空间直角坐标系, 则

$$A = (0, 0, 0), \quad B = (2, 0, 0), \quad C = (0, 2, 0),$$

$$A_1 = (0, 0, 2), \quad C_1 = (0, 2, 2), \quad D = (1, 0, 2), \quad E = (0, 0, 1), \quad F = \left(\frac{1}{2}, 1, 1\right).$$

第 (1) 问

$\overrightarrow{EF} = \left(\frac{1}{2}, 1, 0\right)$, 与平面 ABC 的法向量 $(0, 0, 1)$ 垂直, 且 $E \notin$ 平面 ABC , 故 $EF \parallel$ 平面 ABC 。

第 (2) 问

$\overrightarrow{CC_1} = (0, 0, 2)$, $\overrightarrow{CD} = (1, -2, 2)$, 取平面 CC_1D 的法向量 $\boldsymbol{n} = (2, 1, 0)$ 。又 $\overrightarrow{BE} = (-2, 0, 1)$, 故所求角 θ 满足

$$\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{BE} \cdot \boldsymbol{n}|}{|\overrightarrow{BE}| |\boldsymbol{n}|} = \frac{4}{\sqrt{5}\sqrt{5}} = \frac{4}{5}.$$

第 (3) 问

$\overrightarrow{A_1C} = (0, 2, -2)$, $\overrightarrow{A_1D} = (1, 0, 0)$, 取平面 A_1CD 的法向量 $\boldsymbol{m} = (0, 1, 1)$ 。所求夹角 α 满足

$$\cos \alpha = \frac{|\boldsymbol{m} \cdot \boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{m}| |\boldsymbol{n}|} = \frac{1}{\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{10}}{10}.$$

18. 设 $\{a_n\}$ 为等差数列, $\{b_n\}$ 为等比数列, 且 $a_1 = b_1 = a_2 - b_2 = a_3 - b_3 = 1$ 。

(1) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式。

(2) 记 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n 。求证: $(S_{n+1} + a_{n+1})b_n = S_{n+1}b_{n+1} - S_nb_n$ 。

(3) 求 $\sum_{k=1}^{2n} [a_{k+1} - (-1)^k a_k] b_k$ 。

【答案】

(1) $a_n = 2n - 1$, $b_n = 2^{n-1}$ 。

(2) 证明见解析。

(3) $\frac{8}{9}((3n-1)4^n + 1)$

【解析】

(1) 设公差为 d , 公比为 q , 则 $a_n = 1 + (n-1)d$, $b_n = q^{n-1}$ 。由题意得 $d = q$, $2d = q^2$ 。∵ 等比数列的公比 $q \neq 0$, ∴ $d = q = 2$ 。故 $a_n = 2n - 1$, $b_n = 2^{n-1}$ 。

(2) ∵ $b_{n+1} = 2b_n$, $S_{n+1} - S_n = a_{n+1}$, ∴

$$S_{n+1}b_{n+1} - S_nb_n = (2S_{n+1} - S_n)b_n = (S_{n+1} + a_{n+1})b_n.$$

(3) 将相邻两项合并

对 $j = 1, 2, \dots, n$, 有

$$\begin{aligned} & (a_{2j} + a_{2j-1})b_{2j-1} + (a_{2j+1} - a_{2j})b_{2j} \\ &= (8j - 4)2^{2j-2} + 2 \times 2^{2j-1} = 8j \times 4^{j-1}. \end{aligned}$$

$$\therefore \text{原式为 } 8T_n, \text{ 其中 } T_n = \sum_{j=1}^n j4^{j-1}.$$

错位相减求和

$$3T_n = 4T_n - T_n = n4^n - (1 + 4 + \dots + 4^{n-1}) = n4^n - \frac{4^n - 1}{3}. \text{ 故原式为 } \frac{8}{9}((3n - 1)4^n + 1).$$

19. 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的右焦点 F 、右顶点 A 和上顶点 B 满足 $\frac{|BF|}{|AB|} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

(1) 求椭圆的离心率。

(2) 直线 l 与椭圆有唯一公共点 M , 与 y 轴相交于点 N (N 异于 M)。记 O 为原点, 若 $|OM| = |ON|$, 且 $\triangle MON$ 的面积为 $\sqrt{3}$, 求椭圆的方程。

【答案】

(1) $\frac{\sqrt{6}}{3}$

(2) $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{2} = 1$

【解析】

(1) $|BF| = a$, $|AB| = \sqrt{a^2 + b^2}$, 故 $\frac{a^2}{a^2 + b^2} = \frac{3}{4}$, 即 $a^2 = 3b^2$ 。 $\therefore e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$ 。

(2) 由切线与等长条件求点的坐标关系

设 $b^2 = t > 0$, 则 $a^2 = 3t$ 。设切点 $M = (u, v)$, 有 $u^2 + 3v^2 = 3t$ 。椭圆在 M 处的切线为 $u\frac{x}{3t} + v\frac{y}{t} = 1$ 。 $\therefore$ 切线与 y 轴相交且 $N \neq M$, $\therefore v \neq 0$, $u \neq 0$, 且 $N = (0, \frac{t}{v})$ 。由

$$|OM| = |ON| \text{ 得 } 3t - 2v^2 = \frac{t^2}{v^2}, \text{ 整理得}$$

$$(v^2 - t)(2v^2 - t) = 0.$$

若 $v^2 = t$, 则 $u = 0$, 与 $N \neq M$ 矛盾。因此 $v^2 = \frac{t}{2}$, $u^2 = 3\frac{t}{2}$ 。

利用面积确定参数

$$S_{\triangle MON} = \frac{1}{2} |u| |ON| = \frac{1}{2} \sqrt{3\frac{t}{2}} \sqrt{2t} = \sqrt{3}\frac{t}{2} = \sqrt{3}, \text{ 故 } t = 2. \therefore \text{椭圆方程为 } \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{2} = 1.$$

20. 已知 $a, b \in \mathbb{R}$, 函数 $f(x) = e^x - a \sin x$, $g(x) = b\sqrt{x}$ 。

(1) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程。

(2) 若曲线 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 有公共点,

(i) 当 $a = 0$ 时, 求 b 的取值范围。

(ii) 求证: $a^2 + b^2 > e$ 。

【答案】

(1) $y = (1 - a)x + 1$

(2) (i) $[\sqrt{2e}, +\infty)$

(ii) 证明见解析。

【解析】

(1) $f'(x) = e^x - a \cos x$, $f'(0) = 1 - a$, $f(0) = 1$, 故切线方程为 $y = (1 - a)x + 1$ 。

(2) (i) $x = 0$ 时两函数值分别为 1 和 0, 故公共点的横坐标必大于 0。当 $a = 0$ 时, 公共点条件

等价于 $b = h(x) = \frac{e^x}{\sqrt{x}}$, $x > 0$ 。 $h'(x) = \frac{e^x(2x - 1)}{2x^{\frac{3}{2}}}$, 故 h 在 $(0, \frac{1}{2})$ 上递减, 在

$(\frac{1}{2}, +\infty)$ 上递增, 最小值为 $h(\frac{1}{2}) = \sqrt{2e}$ 。又 $x \rightarrow +\infty$ 时 $h(x) \rightarrow +\infty$, 故所求范围为 $[\sqrt{2e}, +\infty)$ 。

(ii) 设公共点横坐标为 $x > 0$, 则 $e^x = a \sin x + b\sqrt{x}$ 。由柯西不等式,

$$e^{2x} \leq (a^2 + b^2)(\sin^2 x + x).$$

当 $0 < x \leq 1$ 时, $\sin^2 x < x^2 \leq x$; 当 $x > 1$ 时, $\sin^2 x \leq 1 < x$ 。故恒有 $\sin^2 x < x$ 。 $\therefore$

$a^2 + b^2 \geq \frac{e^{2x}}{\sin^2 x + x} > \frac{e^{2x}}{2x}$ 。令 $H(x) = \frac{e^{2x}}{2x}$, 则 $H'(x) = \frac{e^{2x}(2x - 1)}{2x^2}$, 故 H 在 $x = \frac{1}{2}$

处取得最小值 e 。因此 $a^2 + b^2 > e$ 。